TAREA 2

EXPLORACIÓN DE SOLUCIONES

Tarea 2

Herramientas Unidad 2

ENTREGABLE ESPERADO:

1. Contextualización Unidad 2 en relación al proyecto (Introducción)

2. Resultados de las herramientas y actividades desarrolladas en la Unidad 2:

   → **MATRIZ DE ATRIBUTOS VS. SOLUCIONES**

   → **CUADRO DEL CONCEPTO A LA FORMA**

   → **BOCETOS,DIBUJOS con sus descripciones respectivas**

   → **PROTOTIPADO** (Concluir a partir de la aplicación de la FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERIMENTO para al menos 3 atributos de la propuesta de solución)

   → **REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE** (3 atributos)

   → **LANDING PAGE DEL PROYECTO**

3. Procesamiento integrado de los resultados

4. Conclusiones y próximos pasos

Tarea 2

Herramientas Unidad 2

ENTREGABLE ESPERADO:

Extensión: Portada con títulos y datos formales (1 plana); Contenido (3-5 planas); Referencias en APA 7ma ed. y anexos (sin límite de extensión).

Formato: Arial 12, interlineado 1.15, márgenes de 2cm por lado, texto justificado. Deben respetarse formalidades mínimas en la organización del contenido (numeración de secciones, subsecciones, etc.) y consistencia en todo el texto por igual.

La entrega es en formato PDF y el enlace público a la landing page del proyecto.

Entrega: 1 semana antes del Hito 2 (Semana 10)

Tarea 2

Rúbrica de Evaluación T2

Indicadores	Niveles de Logro								Puntaje
Introducción y contextualización	Contextualiza clara y precisamente la Unidad 2 en relación al proyecto, mostrando comprensión del propósito del curso	3 pts	Introducción general con algún vínculo al proyecto.	2 pts	Presentación difusa o con conexión forzada al proyecto.	1 pt	No incluye introducción o es irrelevante	0 pts	3
Resultados de actividades obligatorias	Entrega completa de todos los elementos requeridos (matriz de atributos vs soluciones, cuadro del concepto a la forma, bocetos y dibujos, fichas de validaciones y reportes de indicadores de avance).	9 pts	Entrega incompleta (falta 1 o 2 elementos importantes).	6 pts	Entrega mínima, sin coherencia o muy superficial.	3 pts	No entrega resultados	0 pts	9
Procesamiento integrado de los resultados	Integra los resultados con análisis crítico y coherente; se relacionan entre sí y permiten avanzar.	9 pts	Presenta los resultados con poco análisis; integración parcial.	6 pts	Simple enumeración de resultados sin análisis ni articulación.	3 pts	No hay procesamiento de resultados.	0 pts	9
Conclusiones y próximos pasos	Conclusiones bien elaboradas; conectan aprendizajes con próximas acciones. Muestran reflexión e iniciativa.	6 pts	Conclusiones generales o vagas; próximos pasos poco claros.	4 pts	Conclusiones pobres o ausentes; sin orientación hacia la continuidad del proyecto.	2 pts	No hay conclusiones ni mención de próximos pasos.	0 pts	6
Citas y referencias (APA 7ª edición)	Citas bien aplicadas, con fuentes relevantes, enlaces activos y formato APA correcto.	3 pts	Algunas inconsistencias en formato o fuentes no verificables.	2 pts	Referencias incorrectas o sin formato APA.	1 pt	No incluye referencias	0 pts	3
Cumplimiento de formato y estructura formal	Cumple con extensión, numeración de secciones, márgenes, tipografía, interlineado y justificación. Presentación clara y uniforme.	3 pts	Presenta el trabajo, pero con varios errores de formato o estructura desordenada.	2 pts	Presentación deficiente, desorden o errores graves.	1 pt	Formato inadecuado o difícil de leer.	0 pts	3

2 HERRAMIENTAS
TAREA 2

En el cuerpo de la Tarea 2 (3 a 5 planas) se deben integrar y analizar los resultados del uso de las herramientas.

Las herramientas propiamente tal y sus resultados (sin mayor análisis) se pueden incorporar en anexos después del cuerpo del informe.

2.1 MATRIZ DE ATRIBUTOS VS SOLUCIONES

Estado del Arte

Realizar búsqueda en internet de las soluciones que ya existen del problema identificado (o similar/parcial). Hacer el listado de soluciones, colocar los links y responder cuál es el nombre de la solución, cómo es, quién la está usando y cómo soluciona el problema..

Problema	**Nombre** de la solución	**¿Cómo es?** Descripción breve	**¿Quien** la está usando? o la hizo?	**¿Cómo soluciona** el problema?	**Link** fuente
Escribir aquí el problema aquí, usuario + contexto + necesidad + “pero…”	1.	Soluciones considerablemente **diferentes entre sí**, evitar repetir las que sean parecidas. Diversifiquen su búsqueda y enfoques. Considerar aquellas soluciones tradicionales de ingeniería/ciencias, de otras disciplinas, costosas/baratas, soluciones aplicadas **en otros países, de la antigüedad, de culturas indígenas**, soluciones rarísimas, etc.			
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

DIAGNÓSTICO DE SOLUCIONES EXISTENTES

Herramienta

¿Por qué las soluciones actuales no han ***solucionado por completo el problema***?

Solución	¿Qué parte del problema está resolviendo?	¿Cuánto es el impacto? ¿En cuánto reduce el problema?	¿Qué brecha está dejando sin resolver?	¿Cuánto no está resolviendo?
Solución existente 1				
Solución existente 2				
Solución existente N				

Herramienta

Matriz de atributos v/s soluciones

Se usa para analizar y comparar los atributos de las mejores **soluciones o prácticas** existentes

Permite entender cómo otros abordan el mismo problema, identificar ideas y enfoques efectivos que se pueden adaptar

Finalmente nos permite fundamentar mejores **decisiones para nuestra solución**.

Atributos	Solución existente 1	Solución existente 2	Solución existente 3	Solución existente N
Atributo 1				
Atributo 2				
Atributo N				

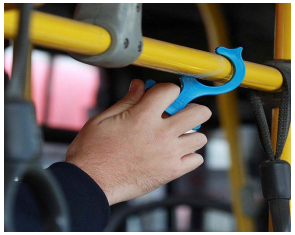
Atributos de nuestra propuesta conceptual

Evaluamos si los productos existentes poseen dichos atributos

Herramienta







Atributo	Solución existente 1: Manillas plásticas fijas en barras superiores	Solución existente 2: Banda colgante flexible	Solución existente 3: Gancho individual Portable
Resistente / Permite el descanso	A veces se quiebra el plástico o corta la correa. El brazo se agota al sostener la manilla constantemente.	Sí, es resistente. No es suave al tacto.	Sí, es resistente. No es suave al ejercer la fuerza al afirmarse.
Portable	No son portables, solo se pueden desplazar hacia los lados.	Es portable, liviano.	Es portable, liviano y tiende a caber en un bolsillo.
Seguro	Presta buena sujeción siempre y cuando la persona esté justo debajo de la manilla; si se sostiene desde otra posición del bus, la persona tiende a soltarse y no proporciona seguridad.	No entrega la seguridad necesaria, no permite descanso ya que al soltarlo automáticamente queda sin sujeción.	Protege del contagio COVID, es seguro en fijación a la barra pero todo el esfuerzo depende de los dedos de la persona. Inseguro dependiendo del usuario.

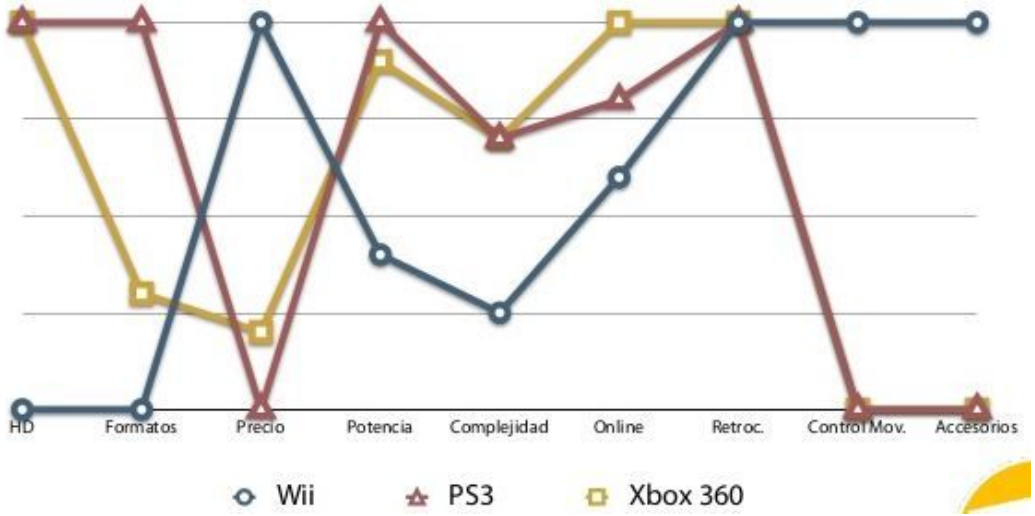
Herramienta

Esquema curva de valor

Para comparar productos, se usan **curvas de valor** en un cuadro estratégico.

Esto revela el **rendimiento** de productos existentes y nuestra propuesta.

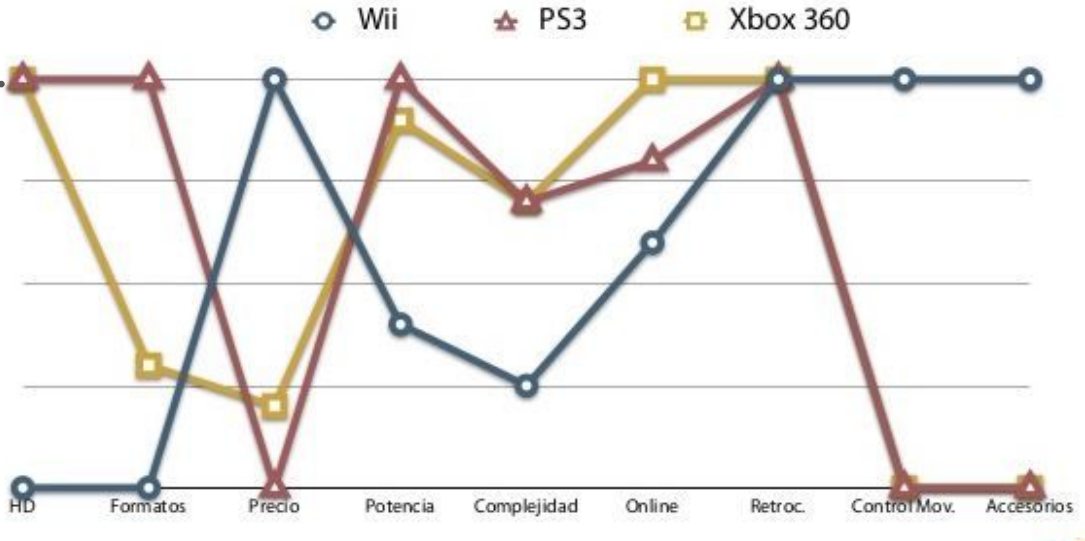
Definir **variables de buen y mal rendimiento** es clave para comparar nuestra posición en el mercado.



Esquema curva de valor

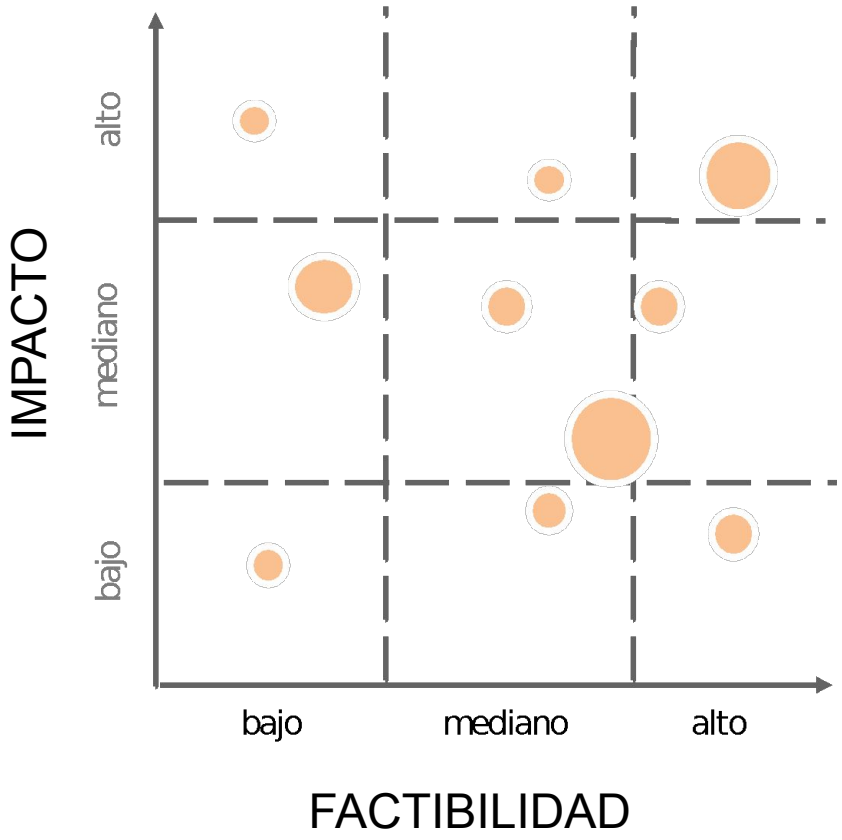
Herramienta

Nivel de apreciación, las curvas nos muestran cómo se desempeña un producto o servicio en función de las variables de interés por lo que la curva se mueve entre alto y bajo dependiendo de se desenvuelve en cada variable.



Variables de interés, estas determinan la calidad o desempeño ideal de un producto o servicio, ya que son apreciadas por los usuarios o una industria. El mayor desafío está en reconocer estas variables en los campos donde estamos trabajando.

ESCOGER LAS MEJORES IDEAS



ORGULLO

2.2 FICHA DE VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS

ENTREGABLE TAREA 2: FICHAS DE VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO


FICHA DE

VALIDACIÓN

EQUIPO:

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO EN UNA FRASE:

INTEGRANTE RESPONSABLE DEL EXPERIMENTO:

CD1201 Primavera 2026

UNIVERSIDAD DE CHILE

fcfm ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

HÉLICE

- **CADA EQUIPO DEBE DESARROLLAR AL MENOS 3 EXPERIMENTOS DE VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO QUE CONSIDERE LA VALIDACIÓN DE AL MENOS UN ATRIBUTO DE SU PROPUESTA DE SOLUCIÓN.**
- **EL RESPALDO DE LA REALIZACIÓN SE REGISTRA EN LA FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERIMENTO LA CUAL DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LLENA CON TODA LA INFORMACIÓN DEL EXPERIMENTO.**
- **FICHAS DEBEN CONTAR CON ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO (LINKS A DOCUMENTOS CON OBSERVACIONES, REGISTROS U OTRO)**

CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)

SUPUESTOS

SUPUESTOS CRÍTICOS

(EN CASO DE EXISTIR)

MÉTRICAS A MEDIR

[CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA]

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS EXPERIMENTALES	CONTRASTE E INTERPRETACIÓN *(ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)*

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO

2.3 REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

Objetivo:

Monitorear y evidenciar el progreso de los proyectos en **relación** con los **problemas identificados** y las **propuestas conceptuales** en desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO				EQUIPO					
PROBLEMA DE ESTUDIO (EN LA SINTAXIS DEL CURSO)				PROPUESTA CONCEPTUAL					
NOMBRE DEL INDICADOR DE AVANCE	REQUERIMIENTO DEL PROBLEMA AL QUE RESPONDE	ATRIBUTO CONCEPTUAL AL QUE RESPONDE	DESCRIPCIÓN BREVE	MÉTRICA A MEDIR	UNIDADES DE MEDIDA	CRITERIO DE ÉXITO Y JUSTIFICACIÓN	RESULTADOS	INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	
									MÍNIMO 3

REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

EJEMPLO:

REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

NOMBRE DEL PROYECTO		**EQUIPO**	
PROBLEMA DE ESTUDIO *(EN LA SINTAXIS DEL CURSO)*		**PROPUESTA CONCEPTUAL**	

NOMBRE DEL INDICADOR DE AVANCE	REQUERIMIENTO DEL PROBLEMA AL QUE RESPONDE	ATRIBUTO CONCEPTUAL AL QUE RESPONDE	DESCRIPCIÓN BREVE	MÉTRICA A MEDIR	UNIDADES DE MEDIDA	CRITERIO DE ÉXITO Y JUSTIFICACIÓN	RESULTADOS	INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
de limitación Económica	*Las personas usuarias no disponen de recursos para financiar implementos de apoyo.*	Accesibilidad económica	Verificar si el costo final del producto resulta asumible o gratuito para la mayoría de las personas usuarias.	Copago promedio = (precio total − aportes/donaciones)	CLP ($)	Verde: $0. Amarillo: $1–$2.000. Rojo: >$2.000. Justificación: población con ingresos ajustados; un copago ≥2.000 CLP tiende a excluir participación.	$1.200 CLP promedio	Cumple el rango "amarillo": el copago aún es percibido como asequible, pero 25% de las personas encuestadas indica que requeriría apoyo externo. Se sugiere buscar alianzas con instituciones o fondos vecinales.
Incomodidad	*Con prendas no especializadas se generan roces, sudor o mala amortiguación que disminuyen el disfrute.*	Confort térmico y ergonómico	Evaluar si las prendas reducen la incomodidad y mejoran la sensación de bienestar durante la caminata	**% de personas con confort** ≥4/5 = (# con ≥4 en Likert 1–5) / (total) × 100. Instrumento: encuesta breve post-actividad.	%	% de personas con confort ≥4 en escala Likert (1–5). | % | Verde: ≥80%; Amarillo: 60–79%; Rojo: <60%. Justificación: niveles bajo 60% indican molestias que interfieren con la	75% reportó confort ≥4/5	Desempeño satisfactorio en fase inicial. La tela absorbente y liviana fue bien evaluada, pero hubo quejas por presión en el cierre de tobillo. Se proyecta iterar ajuste elástico
Inestabilidad	*El uso de prendas no especializadas aumenta la pérdida de equilibrio y tropiezos, lo que reduce seguridad durante la actividad.*	Seguridad / estabilidad corporal	Cuantifica interrupciones del equilibrio durante la caminata estándar. Se considera "evento de inestabilidad": tropezón, deslizamiento o paso en falso que obliga a una corrección visible (detenerse, apoyo extra, cambio brusco de paso).	**Eventos de inestabilidad por kilómetro** = (# de eventos observados) / (distancia recorrida en km). Registro: hoja de observación + confirmación del participante al final.	eventos/km	Verde: ≤1 evento/km. Amarillo: 2–3 eventos/km. Rojo: ≥4 eventos/km. Justificación: más de 1 evento/km interrumpe el ritmo normal y eleva el riesgo percibido; umbrales pensados para distinguir un caminar fluido vs. uno con interrupciones frecuentes.	1,5 eventos/km	Resultado en rango "amarillo": leve mejora frente al grupo control (2,3 eventos/km). Se evidencia ganancia en estabilidad, aunque falta refuerzo antideslizante en suela. Se propone iterar ese componente

Enlace a ficha descargable para editar.

2.4 DESARROLLO DE LANDING PAGE DEL PROYECTO

LANDING PAGE DEL PROYECTO

Desarrollar y publicar una primera versión de la landing page que comunique de manera integrada el **desafío abordado, la propuesta de solución, el prototipo desarrollado, su validación, los resultados y aprendizajes obtenidos y los próximos pasos.** El sitio debe utilizar información y evidencia real del proyecto y estar disponible mediante un enlace público.

Algunas herramientas para crear un sitios web a partir de descripciones de texto

Lovable

lovable.dev

bolt

bolt.new

v0

v0.dev

Todas gratuitas con límite de uso diario o mensual

LANDING PAGE DEL PROYECTO

Pueden encontrar un **tutorial de referencia** en los siguientes enlaces:

- Tutorial para el desarrollo de landing page en Vercel (con instrucciones propias de la temática de la sección 18)

- Video tutorial para el desarrollo de landing page en vercel.